2025 1학기 중간 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) $E = \sqrt{5}\sigma/(2\varepsilon_0)$ (2) $\Delta V = 7\sigma h/(2\varepsilon_0)$

(1) $z > 0$ 쪽: xy판 $\sigma/(2\varepsilon_0)\,\hat{z}$, $y > 0$ 쪽: xz판 $2\sigma/(2\varepsilon_0) = \sigma/\varepsilon_0\,\hat{y}$ → $\sqrt{(1+4)}\cdot\sigma/(2\varepsilon_0)$

(2) 균일장이므로 $V_O - V_P = E\cdot(r_P - r_O) = (\sigma/2\varepsilon_0)(3h) + (\sigma/\varepsilon_0)(2h)$

2 답: 6 μC

처음 전하 $Q_1 = 12$, $Q_2 = 3$, $Q_3 = 6$ μC (모두 같은 방향으로 배열)

스위치를 닫으면 고리를 따라 q만큼 이동해 모든 축전기 전하가 q씩 줄고, 전원이 없으므로 전압 합 = 0

$(12 - q)/6 + (3 - q)/3 + (6 - q)/2 = 0 \rightarrow 6 = q \rightarrow Q_1 = 6$ μC

3 답: (1) $V = \sqrt{5}\sigma_0 a/(2\varepsilon_0)$ (2) $\sigma = -\sqrt{5}\sigma_0$

(1) 반지름 r 고리: $dV = \sigma_0\cdot 2\pi r\,dr/(4\pi\varepsilon_0\sqrt{(r^2+z^2)})$ → $V = (\sigma_0/2\varepsilon_0)[\sqrt{(r^2+4a^2)}]_a^{4a} = (\sigma_0/2\varepsilon_0)(2\sqrt{5}a - \sqrt{5}a)$

(2) 원판(반지름 3a)과 P 사이 거리 4a: $V = (\sigma/2\varepsilon_0)(\sqrt{(9a^2+16a^2)} - 4a) = \sigma a/(2\varepsilon_0)$

합이 0 → $\sigma = -\sqrt{5}\sigma_0$

4 답: (1) $V = \lambda_0 \ln 2/(2\pi\varepsilon_0)$ (2) $C = 8\pi\varepsilon_0 L/(3\ln 2)$

(1) 구역 A: $E = \lambda_0/(2\pi\varepsilon_0 r)$ → $V = \int_a^{2a} E\,dr$

(2) 세 구역은 같은 전위차 V를 공유하는 병렬 연결: 길이 l의 원통 축전기 $2\pi\varepsilon l/\ln 2$

$C = (2\pi/\ln 2)(L/3)(\varepsilon_0 + 2\varepsilon_0 + \varepsilon_0)$

5 답: $\Delta V = 7$ V

$V_b = 0$, 세 전지 모두 위쪽이 + → 왼쪽 위 1 V, 가운데 4Ω 아래 15 V, 오른쪽 위 10 V

a에서 키르히호프: $(1 - V_a)/2 + (15 - V_a)/4 + (10 - V_a)/3 = 0 \rightarrow 91 = 13V_a$

6 답: $B = \mu_0 Id/(2\pi(a^2 - b^2))$ (구멍 안에서 균일)

구멍 = (꽉 찬 원통, 전류밀도 J) + (구멍 위치의 원통, −J)

$B = (\mu_0/2)J \times r_1 - (\mu_0/2)J \times r_2 = (\mu_0/2)J \times (r_1 - r_2) = (\mu_0/2)J \times d$ (d: 두 중심축 사이 벡터)

$J = I/(\pi(a^2 - b^2))$ → 크기 $\mu_0 Jd/2$, 방향은 d에 수직(y방향)인 균일 자기장

7 답: $B = 45\mu_0 I/(112a)$ (지면 밖)

원호: $B = \mu_0 I\theta/(4\pi R)$. 반원(a): $\mu_0 I/(4a)$, 1/4 원호(2a): $\mu_0 I/(16a)$

세로 직선(O를 지나는 직선 위): 0

아래 직선(거리 a, 0 → 2a): $(\mu_0 I/4\pi a)(2/\sqrt{5})$, 오른쪽 직선(거리 2a, $y = -a \rightarrow 0$): $(\mu_0 I/8\pi a)(1/\sqrt{5})$ — 모두 지면 밖

합: $(\mu_0 I/a)[5/16 + 5/(8\pi\sqrt{5})]$, $\pi\sqrt{5} \approx 7 \rightarrow 5/16 + 5/56 = 45/112$

8 답: $\varepsilon_{max} = 3\pi Bl^2\omega_0/4$

막대–두 반원–저항 R이 이루는 고리: $l \le r \le 2l$, 막대와 x축 사이 부채꼴 띠 넓이 $= \frac{1}{2}(4l^2 - l^2)(\pi/2 - \theta)$

$|\varepsilon| = B\cdot(3l^2/2)|d\theta/dt| = (3Bl^2/2)(\pi/2)\omega_0|\sin\omega_0 t|$

처음 최대: $\omega_0 t = \pi/2$

9 답: $\varepsilon = \mu_0 Ia^2 v/(4\pi r(r+a))$

도선에 나란한 속도 성분은 선속을 바꾸지 않음 → 도선에서 멀어지는 성분 $v\cos 60° = v/2$만 유효

왼쪽 변 $B = \mu_0 I/(2\pi r)$, 오른쪽 변 $\mu_0 I/(2\pi(r+a))$ → $\varepsilon = (B_{왼} - B_{오})a\cdot(v/2)$

10 답: 1.6×10^{-6} s (뒤쪽이 먼저)

$\gamma = 1/\sqrt{(1 - (24/25)^2)} = 25/7$

$\Delta t = \gamma v\Delta x'/c^2 = (25/7)(24/25)(140)/c = 480/(3\times10^8)$

11 답: $p_A/p_B = \sqrt{6}/2 \approx 1.22$

B: $\gamma_B = 2 \rightarrow K_B = (2-1)4m_0c^2 = 4m_0c^2$, $p_B = \gamma mv = 4\sqrt{3}m_0c$

A: $K_A = 6m_0c^2 = (\gamma_A - 1)3m_0c^2 \rightarrow \gamma_A = 3$, $p_A = 3m_0c\sqrt{(\gamma^2 - 1)} = 6\sqrt{2}m_0c$

12 답: (1) $u_x = +5c/13$ (2) $K_2 = 7h\nu_0/5$ (3) P_1: 세슘(Cs)만, P_2: 다섯 가지 모두

(1) $u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2) = (-3/5 + 4/5)c/(1 - 12/25)$

(2) 광자는 −x로 진행. P_1 기준 우주선($\beta = 5/13$)은 멀어짐 → $\nu_1 = \nu_0\sqrt{((1-\beta)/(1+\beta))} = (2/3)\nu_0$

P_2 기준 우주선($\beta = 3/5$)은 다가옴 → $\nu_2 = \nu_0\sqrt{(8/2)} = 2\nu_0$

$W = (2/3 - 1/15)h\nu_0 = (3/5)h\nu_0 \rightarrow K_2 = 2h\nu_0 - (3/5)h\nu_0$

(3) $hv_0 = 6.6\times10^{-34}\cdot7.0\times10^{14} = 4.62\times10^{-19}$ J → P_1: 3.08×10^{-19} J (Cs 3.04보다 큼, Na 3.65보다 작음), P_2: 9.24×10^{-19} J (Cu 7.52보다 큼)

13 답: $p = b/(mg)$, $q = 1/v_0$

x: $m\,dv_x/dt = -bv_x \rightarrow x = (mv_0/b)(1 - e^{-bt/m})$

y(아래 +): $v_y = (mg/b)(1 - e^{-bt/m})$ → 낙하 거리 $= (mg/b)t - (m^2g/b^2)(1 - e^{-bt/m})$

t_0: $1 - e^{-bt_0/m} = bR/(mv_0)$ 대입 → $H = (mg/b)t_0 - mgR/(bv_0) \rightarrow t_0 = (b/mg)H + R/v_0$

14 답: (1) $x_0 = b$, $U(x_0) = -a$ (2) 척력 (3) $U(x) \approx -a + (36a/b^2)(x - b)^2$, $k = 72a/b^2$

(1) $U' = a(-12b^{12}/x^{13} + 12b^6/x^7) = 0 \rightarrow x = b$

(2) $x < x_0$에서 $U' < 0$ → $F = -U' > 0$ (간격이 커지는 쪽) → 서로 밀어냄

(3) $U'(b) = 0$, $U''(b) = a(156 - 84)/b^2 = 72a/b^2$

15 답: 8.1 m

정지 마찰이 없으므로 결국 알짜힘 0인 평형 위치(압축 $x_0 = mg/k = 0.1$ m)에서 멈춤

에너지: $mg(d + x_0) = \tfrac{1}{2}kx_0^2 + f\cdot s$

$10^4\cdot4.1 = \tfrac{1}{2}\cdot10^5\cdot0.01 + 5000s \rightarrow s = 40500/5000$

16 답: ① $\sqrt{7}u/6 \approx 0.44u$ ② $u/3$ (탄성 충돌 가정)

① 운동량 보존: x: $u = (u/3)\cos60° + 2v_B\cos\varphi \rightarrow 2v_B\cos\varphi = 5u/6$, y: $2v_B\sin\varphi = (u/3)\sin60° = \sqrt{3}u/6$

$2v_B = (u/6)\sqrt{28} \rightarrow v_B = \sqrt{7}u/6$

② $v_{cm} = mu/(3m) = u/3$. 탄성 충돌은 질량중심계에서 속력이 변하지 않으므로 B는 처음$(-u/3)$과 같은 크기 $u/3$

※ 주어진 조건이 서로 맞지 않음: A가 $u/3$, 60°로 나가면 운동에너지가 절반으로 줄어 탄성 충돌이 아님(이 경우 질량중심계 B 속력은 $u/6$). 탄성이면서 A가 $u/3$이려면 A는 정반대로 튕겨 나가야 하고, 그때 B는 $2u/3$로 x축 방향.

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**